第十一章　溶剂萃取设备

设备是工艺生产的基础。在 Purex 铀、钚和镎的提取和分离过程中，主要应用的萃取设备是混合澄清槽、脉冲筛板柱和离心萃取器。本章主要论述这三种设备的基本结构、工作原理、操作特性和传质性能。重点介绍这些设备在研究、试验和工业生产应用中暴露出的问题及解决这些问题的办法，总结了这些设备的操作运行经验。

第一节　概述

用于核燃料后处理的设备是按照核燃料后处理的要求和生产特点发展起来的。因为后处理的对象为高活度放射性物质。设备必须安装在厚实的防护屏蔽层中，并能实现遥控操作，或许还要进行遥控维修。这就要求设备结构要紧凑。又因为加工处理的物料中含有易裂变的^{235}U和^{239}Pu，所以核临界安全对萃取设备的尺寸和形状提出了特殊的约束。因此要求设备要紧凑，物料在其中的滞留量要小。因为铀、钚是贵重的核材料，因此要求设备的萃取效率要高，流失量要小，这就要求物料在设备内有足够的接触面积，以便加速易萃取组分在两相间传质，提高传质效率。设备不但要使两相实现逆流流动，达到良好的混合，而且要能促进其完善的澄清，使相间夹带量要小。要求设备的性能可靠，易于操作和维修。要求设备的适应能力要强，灵活性要高。设备投资和运行费用要低。这些都意味着萃取设备必须是非常有效的。混合澄清槽、脉冲筛板柱和离心萃取器都先后应用于 Purex 流程。随着 Purex 流程的进步和发展，这三种设备也获得了发展并日臻完善。

总的来看，混合澄清槽的应用是相当广泛的。在工业生产中，小至高加浓铀燃料和富钚燃料的小厂（如欧化厂和唐瑞厂），大到像英国的塞拉菲尔德 THORP 厂和美国萨凡那河厂那样，日处理能力可达数吨的大厂[1,10]都在应用混合澄清槽。许多国家的后处理厂 Purex 流程的全线都应用混合澄清槽作为萃取、分离和净化设备。但是在应用过程中，混合澄清槽的弱点也不断地显现出来，特别是处理高燃耗和加浓度较高的乏燃料时，由于混合澄清时间较长，物料滞留量较大，有机溶剂降解严重，界面污物影响操作，临界问题更加突出。因此，有些后处理厂用脉冲柱取代了混合澄清槽。特别是近些年建成投产的大型氧化物乏燃料后处理厂 UP3 厂，UP2-800 厂和 THORP 厂的第一循环和钚线均使用脉冲柱。在铀线和污溶剂净化系统，通常采用混合澄清槽。

为降低脉冲柱的高度，美国正在研制应用平槽板结构的脉冲柱和卧式脉冲柱，同时英、法等国家研制独立于柱体的外置澄清室，也是降低柱高、改进脉冲柱排污能力的一种措施。为处理快堆燃料，保证临界安全，美国和德国研制了环型脉冲柱，法国已将环形脉冲柱应用于 UP3

和 UP2-800 后处理厂的第一循环[1,7,10,19]。此外，在脉冲柱中装设铪板也是改善临界安全的措施之一[10]。

离心萃取器结构复杂，适应性和操作稳定性较差，特别是对于水相含固体颗粒较多时，操作不稳定，维修困难等。这些问题尚待继续解决。

通过多年对于溶剂萃取设备的实际应用，人们的认识和做法逐渐趋于一致。为处理动力堆高燃耗的乏燃料，Purex 第一循环和钚的净化循环采用脉冲柱，铀的第二、三循环采用混合澄清槽[7,8]。

第二节　混合澄清槽

一、概述

混合澄清器自 1904 年问世以来，得到了不断的发展和日益广泛的应用[1]。

混合澄清器一般分为立式和卧式两大类。已经获得应用的混合澄清器就有一二十种不同的结构型式。卧式或水平式混合澄清槽在放化工业得到了广泛的应用和发展[2,3]。

1929 年 Holley 和 Mott 研制的混合澄清槽曾应用于英国的放化工厂[2,3]。英国温茨凯尔核燃料后处理工厂采用水平放置的多级箱式混合澄清槽。泵混合箱式混合澄清槽的结构如图 11-1 所示[3]。采用机械搅拌混合器的混合澄清槽又分为泵式和桨叶式(这种类型又分为平桨和涡轮)两种类型。另外一种应用较广泛的混合澄清槽是由 Thornton 提出，并在英国放化工厂中得到了相当程度应用的空气脉冲混合澄清槽[2]。

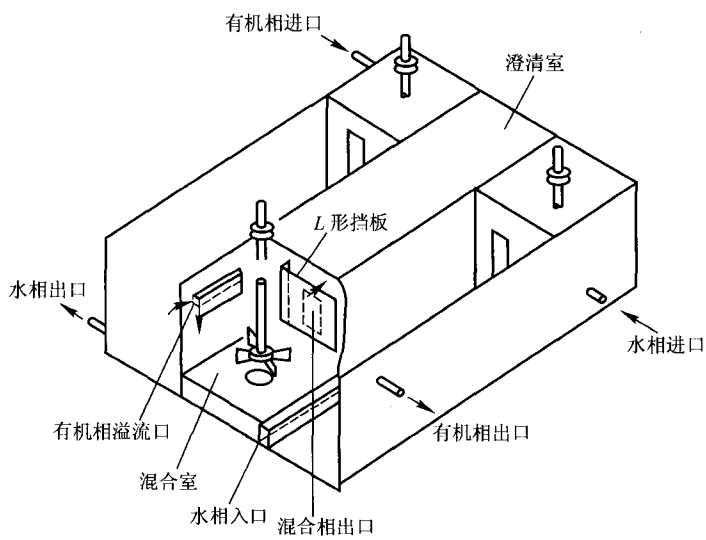


图 11-1　箱式混合澄清槽结构示意图(图中为三级)